Ders 7 Çalışma Özeti

Ders 7 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Vize öncesi duyurular: sınav tarihi, sınav türü ve gereksinim belgesi teslimi.
- Yazılım ölçümü (software metrics) tekrarı: McCabe, Halstead, büyüklük ve güvenirlik ölçüleri.
- Ölçme (measuring), ölçüt (metric) ve ölçüm (measurement) kavramları.
- İç ve dış kalite ölçütleri (internal / external quality).
- Ölçme süreci: tanımlama, toplama, hesaplama, yorumlama, geri besleme.
- CK metrikleri: nesneye yönelik yazılımlar için sınıf ölçütleri.
- Yazılım test planlama ve yönetimi tekrarı: test spesifikasyonu, test planı, test senaryosu, test ekibi.
- Optimum test miktarı ve bakım (maintenance) aşaması.
- Dönem başından itibaren genel tekrar: McCall kalite modeli, kalite aktiviteleri, V model, gözden geçirme ve inceleme.
- Test süreci adımları: birim, bütünlük, regresyon, sistem ve onaylama testleri.
- Test tipleri: saydam kutu (white box), kara kutu (black box), gri kutu (gray box).
- Hata giderme (debugging) ve hata düzeyleri.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Vize, bir sonraki hafta (vize haftası) bölümün ara sınav programındaki saatte yapılacak. Öğrencilere göre saat 13:00-15:00 aralığında. Sınav bir saati geçmeyecek.
- Sınavın test mi klasik mi olacağı henüz belli değil. Sınav sistemi hakkında gelecek bilgiye göre karar verilecek.
- Soru tipleri: derste görülenlerle yorum sorusu, kavram kıyaslaması, belki küçük problem çözümleri.
- Konuları ezber gibi değil, birbiriyle kıyaslayarak ve mantık sorularına cevap verecek şekilde çalışın.
- Hoca, tekrar slaytlarının özetlenmiş hâlini ders sonrası paylaşacak. Tekrar slaytları temel konuları verir; ayrıntılı ders slaytlarını da gözden kaçırmayın.
- Gereksinim belgesi (SRS) için son gün bu derstir (17 Kasım, gün sonuna kadar). Bu tarihten sonra gönderenlere daha düşük baremden not verilecek.
- “Ölçülemeyen yönetilemez” (Tom DeMarco). Kaliteyi iyileştirmek için önce var olan durumu ölçmek gerekir.
- Yazılım geliştiriciler birim testini yapmakla yükümlüdür. Diğer test adımlarını bağımsız bir test grubu yapmalıdır.
- İyi bir testçi mükemmele ulaşamayacağını, iyinin yeterli olacağını bilmelidir.
- Slayttaki eski V model şeklinde doğrulama ve geçerleme yer değiştirmiş. Doğru kullanım: validation = geçerleme, verification = doğrulama.
- Ölümcül hata varsa yalnız teslim değil, test de durdurulur.
- Kalite özelliği “doğruluk” (correctness) spesifikasyona uygunluktur. Bu yüzden projede önce gereksinim spesifikasyonu yazdırıldı. Seçilen ürünün bu spesifikasyona uyup uymadığı kontrol edilecek.

Kısa Tekrar Notları

- Ölçme: bir varlığın özelliğini sayısal veya derecelendirilmiş veri olarak ifade etmek.

- Ölçüt: ölçülecek özelliğin ölçme şekli. Örnek: Cyclomatic Complexity, LCOM, LOC, function point.
- Ölçüm: belli bir ölçüte göre yapılan ölçme eyleminin sonucu.
- Ölçme adımları: tanımlama, toplama, hesaplama (analiz), yorumlama, geri besleme.
- McCabe ölçüsü (döngüsel karmaşıklık) kontrol deyimlerinden doğan temel yol sayısını verir. Değer 10'dan büyükse modülün bakım yapılabilirliği azalır.
- Büyüklük ölçüleri: satır sayısı (LOC), bin satır (KLOC), function point. Satır sayısı programlama diline bağlıdır.
- Güvenirlik: belli kullanım süresinde çıkan ve düzeltilen hata sayılarından istatistiksel olarak bulunur.
- Dış kalite ölçütleri kullanıcıyı ilgilendirir: kullanışlılık, performans, güvenlik, doğruluk, güvenirlik.
- İç kalite ölçütleri geliştiriciyi ilgilendirir: bakım kolaylığı, esneklik, taşınabilirlik, yeniden kullanılabilirlik, okunabilirlik, anlaşılabilirlik, test edilebilirlik.
- CK metrikleri: ağırlıklı metot sayısı, kalıtım ağacı derinliği, alt sınıf sayısı, yanıt kümesi, bağlaşım (coupling), kohezyon eksikliği (LCOM).
- Optimum test miktarı: kaçırılan hata sayısı eğrisi ile test maliyeti eğrisinin kesiştiği noktadır. Her projede farklıdır.
- Bakımda en çok yapılan iş uyarlamadır. İyileştirme ve hata düzeltme bunun yaklaşık yarısı kadardır.
- Saydam kutu testi ağırlıkla birim testte, kara kutu testi ağırlıkla kullanıcı testinde kullanılır. İkisi birbirini tamamlar.
- Hata düzeyleri: ölümcül, kritik, büyük, orta, küçük, görünüm.

Detaylı Açıklamalar

Sınav ve Proje Duyuruları

- Hoca önceki hafta vizenin 9. haftada yapılabileceğini söylemişti. Vize haftası olduğu için sınav diğer derslerle aynı programa göre yapılacak.
- Sınavdan önce genel tekrar yapılması öğrencilerden onay aldı. Dersin ikinci yarısı genel tekrara ayrıldı.
- Gereksinim belgesi teslimi önce 6. haftaydı. 7. haftaya uzatıldı. Bu dersin günü bitene kadar gönderenlerden puan kırılmayacak.
- Gereksinim raporundan ve sınavdan sonra projelerde test aşamasının nasıl yapılacağı ayrıca konuşulacak.
- Kalite iyileştirme konusu bu tekrarın dışında. Sınavdan sonraki hafta işlenecek.

Yazılım Ölçümü Tekrarı

- Yazılım ölçümü yazılımı büyüklük, karmaşıklık ve iç yapı özelliklerine göre değerlendirir.
- Halstead metriği aritmetiksel ölçümler verir: program hacmi, program uzunluğu, aritmetik ifadelerin yoğunluğu gibi.
- Algoritma karmaşıklığı da yazılım hakkında sayısal değer verir.
- McCabe ölçüsünde graf kullanılır:
  - Düğümler program deyimleridir. Kritik olanlar kontrol deyimleridir (`if`, döngü kontrolü).
  - Kenarlar düğümleri bağlayan yollardır.
  - Döngüsel karmaşıklık kenar ve düğüm sayısından ya da graftaki kapalı alan sayısından bulunur.
  - Yaygın formül: $V(G) = E - N + 2$ (E: kenar, N: düğüm). Kapalı alan sayısı + 1 de aynı sonucu verir.
- Büyüklük ölçüsüyle şu tür yargılara varılır: belli satır sayısını geçen modülü alt modüllere ayırmak iyi olur.
- Satır sayısı dile bağlı olduğu için diller arasında çevrim yapılır. Örnek: bir alt seviye dildeki satır sayısının C'deki karşılığı.
- Güvenirlik modelinde sayılanlar:
  - belli kullanım süresinde çıkan hata sayısı,
  - düzeltilebilen hata sayısı,
  - düzeltmeden sonra kalan hata sayısı.

Ölçme, Ölçüt ve Ölçüm

- Ölçme (measuring): somut veya soyut bir varlığın özelliğini sayısal ya da derecelendirilmiş veri olarak ifade etmek.
  - "Ara sınav çok zordu" demek derecelendirilmiş ama genel bir ölçüdür.
  - Hedef, yazılımla ilgili ölçüleri sayısal değere veya sayısal aralıklara getirmektir.
- Ölçüt (metric): ölçülecek özelliğin ölçme şekli.
  - Sıcaklık için santigrat veya Fahrenheit gibi.
  - Yazılımda: döngüsel karmaşıklık, LCOM, coupling, sınıf ağacı derinliği, LOC, KLOC, function point.
- Ölçüm (measurement): belli bir ölçüte göre yapılan ölçme eyleminin sonucu.
  - Function point için girdi, çıktı ve dosya sayıları sayılır. Bunlar doğrudan ölçümdür.
  - Function point bu sayılardan hesaplanır. Bu dolaylı ölçümdür.
- Neden ölçüyoruz?
  - Ne kadar iyi bir ürün çıkardığımızı bilmek için.
  - Bu büyüklükte bir yazılıma ne kadar zaman ve para harcadığımızı bilmek için.
  - Yeni projede büyüklük tahmini yapıp maliyet kestirmek için.
  - Kaliteyi artırmak için neyi değiştireceğimizi görmek için.

Kalite Ölçütleri: Modeller

- ISO 9126 kalite ölçütlerini tek tek sayar: işlevsellik, uygunluk, doğruluk, güvenlik, güvenirlik, olgunluk vb.
- McCall aynı ölçütleri gruplara ayırır (ürün işletimi, ürün değişikliği, ürün geçişi).
- McConnell ölçütleri iç ve dış kalite ölçütleri olarak ikiye ayırır.
- Dış kalite ölçütleri: yazılıma dışarıdan bakan kişinin, yani kullanıcının istediği özellikler.
  - Kullanışlılık, performans, hızlı cevap süresi, veri kapasitesi.
  - Yetkisiz kullanımı önleyen güvenlik.
  - Doğru çalışma ve bu doğruluğun güvenilir olması (reliability).
- İç kalite ölçütleri: geliştiricinin kod veya sözde koda (pseudo code) bakarak ölçeceği değerler.
  - Bakım kolaylığı (maintainability): yetenek eklemenin, hata gidermenin ve başarımı artırmanın kolay olması.
  - Esneklik (flexibility): yazılımın tasarlandığı uygulama dışında çalışması için gereken değişikliğin az olması.
  - Taşınabilirlik (portability): farklı donanım ve işletim sistemlerine kolay aktarılabilmesi.
  - Yeniden kullanılabilirlik (reusability): sistemin bütününün veya parçalarının başka sistemlerde kullanılabilmesi.
  - Okunabilirlik (readability): kaynak kodun kolay incelenmesi. Dilin standartlarına uygun yazım ve yerinde açıklamalarla sağlanır.
  - Anlaşılabilirlik (understandability): sistem, bileşen ve kod düzeylerinde kolay anlaşılma. Okunabilirlik yalnız kod düzeyini kapsar.
  - Test edilebilirlik (testability): gereksinimlerin karşılanıp karşılanmadığının bileşen ve sistem düzeyinde test edilebilmesi.

Ölçme Süreci

Adım	Ne yapılır	Örnek
Tanımlama	Yazılıma uygun ölçütler seçilir	Yaklaşım (yapısal, nesneye yönelik) ve tür (gerçek zamanlı, gömülü) dikkate alınır
Toplama	Seçilen ölçütlerin gerektirdiği veri toplanır	Nesneye yönelik programda CK metriklerinin her biri için veri
Hesaplama (analiz)	Ham ölçülerden ölçütler hesaplanır	Girdi, çıktı, dosya sayılarından function point

Adım	Ne yapılır	Örnek
Yorumlama	Ölçüm değerlerinden anlam çıkarılır	“Bu function point değeri büyük yazılım sınıfına girer”
Geri besleme	Sonuçlar yazılım ekibine bildirilir	Ekip sonuçları kullanarak yazılımı iyileştirir

- Hesaplamanın otomatik yapılması tercih edilir. Bunun için altyapı yazılımları hedeflenir.
- İyileştirme için önceki değerleri bilmek gerekir.

CK Metrikleri

- CK metrikleri yalnız nesneye yönelik yazılımlar için geçerlidir. Sınıflar üzerinden sayılır.
- Metrikler:
  - Sınıftaki ağırlıklı metot sayısı (WMC).
  - Kalıtım ağacının derinliği (DIT).
  - Alt sınıf sayısı (NOC).
  - Sınıflar arası bağlaşım (CBO).
  - Sınıfın yanıt kümesinin eleman sayısı (RFC).
  - Metotlardaki kohezyon eksikliği (LCOM).
- Bu ölçütlere eleştiriler de vardır. Her biri istenen değerin karşılığını tam vermez.
  - Örnek soru: metot karmaşıklığı neye göre belirlenecek?
  - Çok metotlu bir sınıfta sorumlulukların dağıtılması zor olur gibi yorumlar yapılabilir.

Test Planlama ve Yönetimi Tekrarı

- Test kapsamındaki işlemler: test metodolojisine karar verme, test planlama, test tasarımı, testin gerçekleştirilmesi.
  - Test metodolojisi, yazılım geliştirme metodolojisi seçilirken belirlenir.
  - Test verisi test tasarımı sırasında hazırlanır.
- Test spesifikasyonu testlerin tanımlanması, planlanması, düzenlenmesi ve belgelenmesi için oluşturulur.
- Spesifikasyonda her test için yazılanlar:
  - testin tanımı, amacı ve test edilen modüller,
  - kullanılan özel araçlar (tool),
  - gider ve zamanlama,
  - test verisi,
  - beklenen sonuçlar ve gerçek sonuçlar.
- Test adımları için Gantt diyagramı hazırlanır. Test için gider tahmini yapılır.
- Ortam ve kaynak örneği: birim test için kullanılan dile uygun bir birim test aracı seçilir.
- Test yönetimi geri beslemeli bir süreçtir. Hata mesajları sınıflandırılır ve belgelenir.
- IEEE’nin test dokümantasyonu standardı test spesifikasyonunun nasıl oluşturulacağını verir.
- Test spesifikasyonu da konfigürasyon yönetimine girer. Gereksinim, tasarım ve kod belgeleri gibi bir baseline ile izlenir.

Test Planı ve Test Senaryosu İçeriği

- Test planında bulunanlar:
  - test stratejisi,
  - test edilecek öğeler,
  - doğrulama yöntemleri,
  - testlerin tamamlanma kriterleri (ne zamana kadar hata aranacak),
  - hata ve test sonuç raporu biçimi,
  - test sorumlulukları,
  - test ortamı ve test araçları,
  - eleman eğitim ihtiyacı,
  - test takvimi (Gantt diyagramı),
  - test risk yönetimi,

  - testin beklenen çıktıları.
- Test senaryosunda bulunanlar:
  - adı, kimliği, yazarı, tarihi,
  - ilgili gereksinimler ve testin amacı,
  - ön koşullar ve varsayımlar,
  - test girdileri,
  - senaryo adımları,
  - beklenen sonuçlar.
- Senaryo örneği (öğrenci işleri sistemi): öğrencinin dönem içinde derse kaydolması, öğrencinin transkript istemesi.

Test Ekibi ve Optimum Test Miktarı

- Test ekibinde bağımsızlık önemlidir. Testi yapan grubun geliştirici grubunda olmaması tercih edilir.
- Test ekibinin görevi:
  - planda belirtilen testler için hazırlık yapmak,
  - testleri yürütmek,
  - bulunan hataları yazılımcıya bildirmek,
  - test raporlarını konfigürasyon yönetimi belgelerine eklemek.
- Optimum test miktarı:
  - Kaçırılan hata sayısını en aza indirmek istenir.
  - Test maliyetini de çok artırmamak istenir.
  - İki eğrinin kesişim noktası optimum test miktarıdır.
  - Test maliyetinin proje maliyet planında belli bir yeri vardır.

Test Faaliyetlerinin Geliştirme Aşamalarına Dağılımı

Aşama	Test faaliyeti
Planlama	Kaba sistem test planı
Gereksinim analizi	Her işlevin nasıl test edileceği planlanır
Tasarım	Modül test planı; yapı diyagramları ve mimari bu plana yardımcı olur; test tanımları ve test eğitimi
Gerçekleme	Birim testleri, bütünlük testleri, parçalar için sistem testi
Kurulum	Kullanıcı testleri ve bütün üzerinde bazı sistem testleri
Teslim sonrası (bakım)	Kalitenin sürdürülmesi

Bakım Aşaması

- Bakım: yazılımın korunması, onarılması ve geliştirilmesi.
- Bakımda yapılanlar: sonradan görülen hataların düzeltilmesi, iyileştirme, uyarlama, geliştirme.
- Bakımda en çok uyarlama yapılır. Bir çalışmaya göre iyileştirme ve hata düzeltme bunun yarısı kadardır.
- Geniş bir programın kullanımı sırasında testte bulunmamış hatalar ve bazı tasarım hataları ortaya çıkar.
- Bakım maliyetini azaltmak için:
  - standart programlama dilleri ve standart belgeler kullanılmalı,
  - test programlarından yararlanılmalı,
  - tasarımda gözden geçirme iyi yapılmalı.
- Bakım yapılabilirlik (maintainability): kolay test edilebilirlik, basitlik, değiştirilebilirlik, taşınabilirlik, güvenirlik ve esneklik.
- Yazılım konfigürasyon sistemi her baseline'daki özellikleri bir veri tabanı gibi saklar. Güncel hâlin tüm elemanlarını kullanıma hazır tutar.

Genel Tekrar: Yazılım Mühendisliğinde Kalite

- Yazılım mühendisliği katmanlı bir yapıdır. En altta kalite bakış açısı vardır. Üstünde süreçler, yöntemler ve araçlar gelir.
- Tanım: kaliteli yazılımı en ekonomik şekilde ve mühendislik yöntemleriyle elde etmeye yarayan bilim dalı.
- Kullanılan araç hem yönteme hem de süreç adımına uygun olmalıdır.
- McCall kalite üçgeni:

Bakış açısı	Kalite faktörleri
Ürün işletimi (kullanıcı)	Doğruluk, güvenirlik, kullanışlılık, bütünlük, etkinlik
Ürün değişikliği	Bakım yapılabilirlik, esneklik, test edilebilirlik
Ürün geçişi	Taşınabilirlik, yeniden kullanılabilirlik, birlikte çalışabilirlik

- Kalite özelliklerinin tanımları:
  - Doğruluk (correctness): spesifikasyonlara uygunluk.
  - Güvenirlik (reliability): işlevleri istenen duyarlılıkla yerine getirme.
  - Verimlilik (efficiency): bellek, işlem süresi ve kodlama gideri açısından kaynak kullanımı.
  - Bütünlük (integrity): yetkisiz kişilerin yazılıma erişememesi.
  - Kullanışlılık (usability): öğrenme, işletme, girdi hazırlama ve çıktı yorumlamanın kolaylığı.
  - Bakım kolaylığı: hatanın yerini bulma ve düzeltme kolaylığı.
  - Test edilebilirlik: doğruluğu test etmenin kolaylığı.
  - Taşınabilirlik: başka donanım veya yazılım ortamına düşük maliyetle taşınabilme.
  - Yeniden kullanılabilirlik: tümünün veya bir bölümünün başka uygulamada kullanılabilmesi.
  - Birlikte çalışabilirlik (interoperability): bir sistemin diğeriyle birlikte çalışabilmesi.
- Kalite faktörleri doğrudan ölçülmez. Metriklerin katsayılarla bir regresyon denklemine konmasıyla hesaplanır.
- Faktör ile metrik ilişkisine örnekler:
  - Birlikte çalışabilirlik için modülerlik, iletişim genelliği ve veri genelliği önemlidir.
  - Yeniden kullanılabilirlik için yazılım sistemi bağımsızlığı ve makine bağımsızlığı önemlidir.

Kaliteli Yazılım İçin Aktiviteler ve Kalite Maliyeti

- Aktiviteler:
  - standartlara uymak,
  - doğrulama ve geçerleme (verification, validation),
  - gözden geçirme ve denetim (review),
  - test,
  - hata ve kusur analizi,
  - değişim ve konfigürasyon yönetimi,
  - eğitim,
  - risk yönetimi (geliştirmede ve testte her aşamada).
- Bu aktivitelerin teslimden önce yapılması gerekir.
- Kalite maliyetleri:
  - Hata önleme maliyeti: kalite planlama, formal teknik gözden geçirme, test oluşturma, eğitim.
  - İç hata maliyeti: yazılım evinde, kullanıcıya verilmeden bulunan hatalar.
  - Dış hata maliyeti: teslimden sonra bulunan hatalar. Maliyeti daha yüksektir ve şirketin itibarına zarar verir.

Standartlar ve Kalite Yönetim Sistemi

- Standartlar kurum standardı, proje standardı veya dünya çapında kabul gören standart olabilir.
- Kurumun bir kalite yönetim sistemi ve kalite el kitabı vardır.
- Her proje kurum standartlarına ek yaparak kendi standart el kitabını oluşturabilir.
- Kalite yönetim sistemi: istenen kalite faktörlerini sağlamak için geliştirici ve kullanıcının birlikte belirlediği yönetim yapısıdır. Sorumlulukları ve kaynakları belirler.

V Model

- Sol taraf yazılım geliştirme süreci, sağ taraf yazılım test sürecidir.
- Bileşen testi ile alçak ve yüksek düzey tasarım eşleşmelerinde genellikle doğrulama (verification) yapılır.
- Kullanıcı testinde geçerleme (validation) yapılır. Ürünün gereksinimlere uygun olup olmadığına bakılır.

Gözden Geçirme ve İnceleme

- Gözden geçirme: her geliştirme basamağı tamamlanınca durak noktalarında (milestone) yapılan işlerin incelenmesi.
- İlk hedef hataları bulmak ve giderilmesini istemektir.
- Standartlara uygunluk da kontrol edilir. Doğru cevap vermek tek başına yeterli değildir.
- Tipler: formal olmayan gözden geçirme (informal review), yapısal denetim (walkthrough), inceleme (inspection).
- İnceleme (inspection) kod çalıştırılmadan hata bulmayı hedefler. Statik geçerleme tipidir.

Test Süreci Adımları

- Testler yazılımı performans, fonksiyonellik, dayanıklılık ve yapı açısından inceler.
- Birim test: test senaryosu (test case), test programları, stub ve driver.
- Bütünlük testi (integration test):
  - Genel tasarımdaki mimari yapı üzerinde yapılır.
  - Aşağıdan yukarıya (bottom-up): en alt modüllerden başlanır, kümeler (cluster) oluşturularak yukarı çıkılır.
  - Yukarıdan aşağıya (top-down): alt modüller yerine yapay modüller (stub) konur, ayrıntılar aşağı doğru açılır.
- Regresyon testi: test edilmiş bir program parçasında değişiklik veya ekleme yapılınca yeniden test edilmesi.
- Sistem testi: yazılımın birlikte çalıştığı ortamla uyumlu çalıştığının onaylanması.
  - Güvenlik testi: dış müdahale ve bilgi hırsızlığına karşı koruma.
  - Dayanıklılık (stres) testi: fazla yüklemede başarılı çıkabilme.
  - Yetenek (performans) testi: işlem süresi.
  - Sistem testi bir modül içinde de uygulanabilir. Modül doğru sonuç verse de süre ve dayanıklılık açısından test edilir.
- Onaylama testi:
  - Kabul muayenesi: kullanıcı, belgeleri izleyerek sistemin doğru çalıştığını onaylar.
  - Düzen (konfigürasyon) testi: sistem belgeleri, kullanıcı belgeleri, test verisi ve test spesifikasyonu tam mı?
  - İkisinden geçen sistem teslim için onaylanır.

Test Tipleri

- Saydam kutu (white box) testi:
  - Ayrıntılı tasarımdaki algoritma kullanılır.
  - Modüldeki bütün bağımsız yollar en az bir kez çalıştırılır.
  - Bütün mantıksal kararlar için doğru ve yanlış durumları denenir.
  - Döngüler artış değerleri ve işleyiş açısından değerlendirilir.
  - İç veri yapıları test edilir.
- Temel yol testi (basis path testing):

  - Akış grafı çizilir.
  - McCabe ölçüsü bulunur.
  - Doğrusal bağımsız yolların temel grubu belirlenir.
  - Her temel yoldan bir kez geçecek test verisi hazırlanır.
  - Çıkan sonuç beklenen sonuçla karşılaştırılır.
- Döngü testi: döngülerin kontrol deyimleri ve artışları kontrol edilir. Sonsuz döngü ve döngüye hiç girmeme durumları denenir.
- Kara kutu (black box) testi:
  - Dışarıdan çalıştıran kişinin bakış açısıyla yapılır.
  - İşlevlerin yerine getirildiğine ve girdilerin kabul edildiğine bakılır.
  - Daha az testle farklı durumları denemek için veri sınıfları oluşturulur veya sınırlara bakılır.
  - Eş değer bölümleme (equivalence partitioning): veriler sınıflara ayrılır ve her sınıftan değerle test edilir.
  - Sınır değer analizi (boundary value analysis): hatalar sınırlarda olur varsayımıyla önce sınırlar denenir.
- Gri kutu (gray box) testi iki yaklaşımın karmasıdır.

Hata Giderme ve Hata Düzeyleri

- Debugging: test sonucunda bulunan hatanın nedenini bulup düzeltme süreci.
- Hata nedenleri sırayla gereksinim, tasarım, kod ve diğer aşamalardaki hata ve eksikliklerdir.
- Hata düzeyleri ve etkisi:

Düzey	Test	Teslim
Ölümcül	Durdurulur	Durdurulur
Kritik	Bazı kalite gruplarına göre durdurulur, bazılarına göre devam eder	Durdurulur
Büyük	Devam eder	Hoca açıkça belirtmedi
Orta	Devam eder	Bazen teslime gidilir
Küçük ve görünüm	Devam eder	Teslimi engellemez

Ders sonrası notlar

- Altyazıda “Maccape” McCabe, “Halçtaht” Halstead, “Macconnell” McConnell, “Maccon’un kalite üçgeni” McCall’un kalite üçgenidir.
- Hoca McCall’un gruplarını “işlevsel, değiştirilebilme, çalıştırılabilme ölçütleri” diye andı. Literatürdeki adlar ürün işletimi (product operation), ürün değişikliği (product revision) ve ürün geçişidir (product transition).
- Altyazıdaki “kaçılan box sayısı” kaçırılan hata (bug) sayısı anlamındadır.
- Function point hesabında girdi, çıktı ve dosya sayılarının yanında sorgu sayısı ve dış arayüz sayısı da sayılır.
- Hoca bütünlük testinde stub kavramını yukarıdan aşağıya yaklaşımla açıkladı. Aşağıdan yukarıya yaklaşımda üst modülün yerini sürücü (driver) alır.
- Hoca büyük hatalarda teslimin durumunu açıkça söylemedi. Orta hatalarla bile teslime yalnız bazen gidildiğini belirtti.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını NotebookLM gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.